

دليل استخدام نظام MS SmartScan

للفريق الطبي

مقدمة

يوضح هذا الدليل الخطوات التفصيلية لتشغيل الروبوت واستخدام المنصة الذكية لإجراء فحص التصلب المتعدد، بدءاً من مرحلة التحقق من النظام وحتى صدور النتائج.

1. مرحلة التحقق من جاهزية النظام

عند تشغيل الروبوت وفتح واجهة النظام، يجب على الطبيب التأكد من مؤشر الحالة في أعلى الشاشة:

مؤشر الاتصال (System Online)

- الحالة الطبيعية: تظهر دائرة خضراء "نابضة" في الزاوية العلوية
- المعنى: الروبوت متصل بنجاح بمحرك الذكاء الاصطناعي (YOLO11m) وقاعدة البيانات والكاميرا

تنبيه مهم

إذا كانت الدائرة باللون الأحمر: يرجى التحقق من توصيلات الكاميرا قبل البدء ⚠

2. تسجيل بيانات المريض (إلزامي)

لضمان أرشفة النتائج طبياً وبشكل قانوني، يتبع الطبيب الخطوات التالية:

الخطوات:

1. من القائمة الرئيسية، الضغط على خيار "إضافة مريض جديد"

2. تعبئة البيانات المطلوبة:

- الاسم الكامل
- الرقم الطبي
- الجنس
- رقم الهاتف

1. الضغط على زر "حفظ وفتح وحدة الفحص"

ملاحظة مهمة

النظام مبرمج آلياً لربط الجلسة الحالية باسم المريض المدخل فقط 📌

3. إجراء الفحص الذكي

بمجرد الدخول لصفحة الفحص الخاصة بالمريض:

أ. وضعية الكاميرا

- توجيه ذراع الروبوت (المزودة بكاميرا Raspberry Pi V2) نحو صورة الرنين المغناطيسي (MRI)

ب. معاينة البث

- سيظهر بث حي على الشاشة لما يراه الروبوت
- تأكد من توسط الصورة ووضوحها

ج. التحليل الآلي

- الضغط على زر "بدء الفحص الذكي"

د. خلف الكواليس

يقوم النظام آلياً بـ:

- التقاط الصورة
- إرسالها للتحليل
- مطابقتها مع أوزان النموذج المدرب

4. قراءة النتائج والأرشفة النهائية

يظهر الحكم الطبي على الشاشة خلال ثوانٍ معدودة:

التشخيص

- في حال وجود بؤر: (باللون الأحمر) **Infected**
- في حال سلامة الأنسجة: (باللون الأخضر) **Healthy**

دقة التحليل

يزود النظام الطبيب بـ نسبة التأكد (Confidence Level) لتعزيز القرار الطبي.

الأرشفة

يتم تخزين الصورة المحللة والنتيجة فوراً في قاعدة بيانات المرضى دون الحاجة لأي إجراء يدوي إضافي.

5. نصائح طبية لضمان دقة الفحص

ثبات الروبوت

✓ تأكد من ثبات ذراع الروبوت أثناء ضغط زر التحليل لضمان وضوح الصورة.

جودة الإضاءة

✓ يفضل استخدام إضاءة بيضاء موحدة خلف صورة الأشعة (مثل Lightbox) لتمكين الذكاء الاصطناعي من رصد أدق البؤر.

معلومات إضافية

نموذج الذكاء الاصطناعي: YOLO11m الكاميرا المستخدمة: Raspberry Pi V2 قاعدة البيانات: نظام أرشفة طبي آمنة التحليل: معايير طبية عالية

آخر تحديث: أبريل 2026** جميع الحقوق محفوظة © MS SmartScan